

RELATÓRIO - PROJETO INTEGRADOR EXTENSIONISTA

projeto: ConectaDoa Sistema de gestão de doações para ONGs.

Curso: Análise de desenvolvimento de sistemas.

Disciplina: Integrador Extensionista I PIE I

Aluna: Vitória Lavirle

1. Documento de visão e contexto do projeto

1.1 identificação do projeto

Nome do projeto: ConectaDoa Sistema de gestão de doações

ONG: Associação ConectaDoa

Localização: São Paulo/SP

Projeto tem como objetivo desenvolver um sistema para ajudar uma ONG no controle de doações.

A ideia surgiu a partir da necessidade de organizar melhor as informações que eram controladas por uma planilha.

1.2 Descrição da ONG parceira

A Associação Conecta é uma ONG que atua na conexão entre pessoas que desejam realizar doações para pessoas que estão em situação vulnerável.

A organização trabalha na coleta e distribuição de alimentos, roupas produtos de higiene e outros de necessidade básica.

1.2 Problema Identificado

O Problema é a dificuldade de organizar as informações das doações, quando diferentes pessoas utilizam planilhas, fica muito mais difícil encontrar qualquer informação e também podem haver registros duplicados e perda de informações.

Os problemas encontrados foram:

Dificuldade de localizar informações precisas sobre doadores;

possibilidade de cadastros duplicados;

dificuldade para organizar os históricos de doação

necessidade de reunir os resultados, em vista de estarem em planilhas distintas.

demora para organizar os dados

dificuldade de acompanhar os resultados.

1.4 solução proposta

Como solução, foi proposta a criação do ConectaDoa, um sistema voltado para o gerenciamento de doadores e doações.

O sistema deverá permitir o cadastro e a consulta de doadores, e registrar a consulta das informações por período.

A ideia que o sistema tenha acesso Web e em smartphones,.

E temos como preferência tecnologias de baixo custo ou gratuitas.

1.5 Objetivo geral

Desenvolver um sistema para centralizar o cadastro de doadores e o registro de doações realizadas pela associação, facilitando a consulta das informações e das atividades.

1.7 Escopo do projeto

O projeto terá:

parte do escopo inicial:

- autenticação de usuários;
- cadastro de doadores;
- consulta de doadores;
- registro de doações;
- cadastro dos itens de cada doação;
- classificação dos itens por categoria;
- consulta de doações;
- filtros por período;
- relatório mensal;
- exportação dos dados em CSV.

2. Requisitos do sistema

2.1 Atores da plataforma

foram definidos em dois perfis: coordenador usuário administrador. Voluntário: usuário que irá auxiliar nas atividades.

2.2 regras de negocio

Além dos requisitos funcionais foram definidas algumas regras para garantir o funcionamento:

RN01: Cada doador deverá possuir um CPF único.

RN02: O e-mail utilizado no cadastro de um doador deverá ser único.

RN03: Uma doação deverá estar relacionada a um doador cadastrado.

RN04: Uma doação deverá possuir pelo menos um item.

RN05: Cada item deverá possuir uma categoria.

RN06: A quantidade de um item deverá ser maior que zero.

RN07: Somente usuários autenticados deverão ter acesso às funcionalidades internas do sistema.

RN08: O coordenador terá permissões superiores às do voluntário em determinadas funções.

RN09: O usuário responsável pelo registro da doação deverá ser armazenado para permitir a identificação de quem realizou o lançamento.

2.7 Descrição dos principais casos de uso

Autentica usuário

Ator: coordenador ou voluntário

Descrição: Permitir que um usuário cadastro entre no sistema utilizando seu e-mail e senha.

Fluxo principal:

1. O usuário acessa a tela de login.
2. Informa o e-mail e a senha.
3. O sistema verifica as informações.
4. Se os dados estiverem corretos, o usuário é direcionado para o sistema.
5. Se houver algum problema nas informações, uma mensagem de erro será apresentada.

Cadastrar Doador

Ator: Coordenador

Descrição: Permitir que um novo doador seja cadastrado.

Fluxo principal:

1. O coordenador acessa a área de doadores.
2. Seleciona a opção "Novo Doador".
3. Informa nome, CPF, e-mail e telefone.
4. O sistema verifica se o CPF e o e-mail já existem.
5. Caso não existam, o sistema realiza o cadastro.
6. Uma mensagem de confirmação é apresentada.

Consultar Doadores

Ator: Coordenador ou Voluntário

Descrição: Permitir a consulta dos doadores cadastrados.

O usuário poderá pesquisar pelo nome ou pelo CPF para encontrar um determinado doador.

Registrar Doação

Ator: Coordenador ou Voluntário

Descrição: Permitir o registro de uma nova doação relacionada a um doador.

Fluxo principal:

1. O usuário acessa a opção de nova doação.
2. Seleciona o doador.
3. Informa a data da doação.

4. Adiciona os itens recebidos.
5. Informa a categoria, descrição e quantidade de cada item.
6. Adiciona uma descrição geral, quando necessário.
7. Define o status da doação.
8. Confirma o cadastro.
9. O sistema salva a doação e seus itens.

Filtrar Doações

Ator: Coordenador

Descrição: Permitir que o coordenador consulte as doações realizadas em determinado período.

O usuário informa uma data inicial e uma data final e o sistema apresenta os registros correspondentes.

Consultar Relatório Mensal

Ator: Coordenador

Descrição: Apresentar um resumo das doações realizadas durante determinado mês, organizando as informações por categoria.

Exportar Dados

Ator: Coordenador

Descrição: Permitir que os dados das doações sejam exportados para um arquivo CSV, possibilitando sua utilização em outros programas, como planilhas eletrônicas.

3. modelagem da solução

3.1 Arquitetura proposta

será desenvolvido como app web, utilizando uma estrutura dividida entre interface, servidor e banco de dados.

A estrutura básica será:

Usuário



Frontend



Backend / API

↓

Banco de Dados

o frontend será responsável pelas telas.

O backend será responsável por receber as solicitações e aplicar regras e fazer validações necessárias para integrar ao banco de dados.

o banco de dados será responsável por armazenar as informações dos usuários

a implementação completa será realizada durante as próximas etapas do projeto.

3.2 MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

O banco de dados foi planejado utilizando as seguintes entidades:

- Usuário;
- Doador;
- Doação;
- Categoria;
- Item_Doacao.

A estrutura permite, por exemplo, que uma única doação tenha vários itens diferentes.

Os principais relacionamentos são:

USUARIO

↓ 1:N

DOACAO

↓ N:1

DOADOR

E:

DOACAO

↓ 1:N

ITEM_DOACAO

↓ N:1

CATEGORIA

a estrutura foi escolhida para evitar que todas as informações precisassem ficar em uma única tabela, para melhorar a organização.

3.3 ENTIDADES E ATRIBUTOS

Entidade: Usuario

Representa as pessoas autorizadas a utilizar o sistema.

Campo	Tipo	Descrição
id_usuario	INT, PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do usuário
nome	VARCHAR(150), NOT NULL	Nome do usuário
email	VARCHAR(100), UNIQUE, NOT NULL	E-mail utilizado para login
senha	VARCHAR(255), NOT NULL	Senha armazenada de forma protegida
perfil	VARCHAR(20), NOT NULL	Perfil do usuário
ativo	BOOLEAN, DEFAULT TRUE	Indica se o usuário está ativo
data_cadastro	DATE, NOT NULL	Data do cadastro

Entidade: Doador

Representa a pessoa responsável por realizar uma ou mais doações.

Campo	Tipo	Descrição
-------	------	-----------

id_doador	INT, PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do doador
nome	VARCHAR(150), NOT NULL	Nome completo
cpf	VARCHAR(14), UNIQUE, NOT NULL	CPF do doador
email	VARCHAR(100), UNIQUE, NOT NULL	E-mail principal
telefone	VARCHAR(20)	Telefone de contato
data_cadastro	DATE, NOT NULL	Data de inclusão
ativo	BOOLEAN, DEFAULT TRUE	Indica se o cadastro está ativo

Entidade: Doacao

Representa uma doação registrada no sistema.

Campo	Tipo	Descrição
id_doacao	INT, PK, AUTO_INCREMENT	Identificador da doação
id_doador	INT, FK, NOT NULL	Doador relacionado à doação
id_usuario	INT, FK, NOT NULL	Usuário responsável pelo registro

data_doacao	DATE, NOT NULL	Data da doação
descricao	TEXT	Descrição geral da doação
status	VARCHAR(20), NOT NULL	Situação da doação
data_entrega	DATE	Data de entrega da doação

Os status previstos são:

- pendente;
- entregue;
- cancelada.

Entidade: Categoria

Representa os tipos de itens que podem ser recebidos pela ONG.

Campo	Tipo	Descrição
id_categoria	INT, PK, AUTO_INCREMENT	Identificador da categoria
nome	VARCHAR(80), UNIQUE, NOT NULL	Nome da categoria

Alguns exemplos de categorias são:

- Alimentos;
- Roupas;
- Higiene;
- Outros.

Entidade: Item_Doacao

Representa cada item que faz parte de uma determinada doação.

Campo	Tipo	Descrição
id_item_doacao	INT, PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do item
id_doacao	INT, FK, NOT NULL	Doação à qual o item pertence
id_categoria	INT, FK, NOT NULL	Categoria do item
descricao	VARCHAR(150), NOT NULL	Descrição do item
quantidade	INT, NOT NULL	Quantidade recebida

Essa entidade permite que uma única doação tenha vários itens.

Por exemplo, uma doação pode conter:

- 10 pacotes de arroz;
- 5 pacotes de feijão;
- 20 sabonetes.

3.4 RELACIONAMENTOS

Usuário → Doação

1:N

Um usuário pode registrar várias doações, enquanto cada doação possui um usuário responsável pelo registro.

Doador → Doação

1:N

Um doador pode realizar várias doações, enquanto cada doação está relacionada a um único doador.

Doação → Item_Doacao

1:N

Uma doação pode possuir vários itens.

Categoria → Item_Doacao

1:N

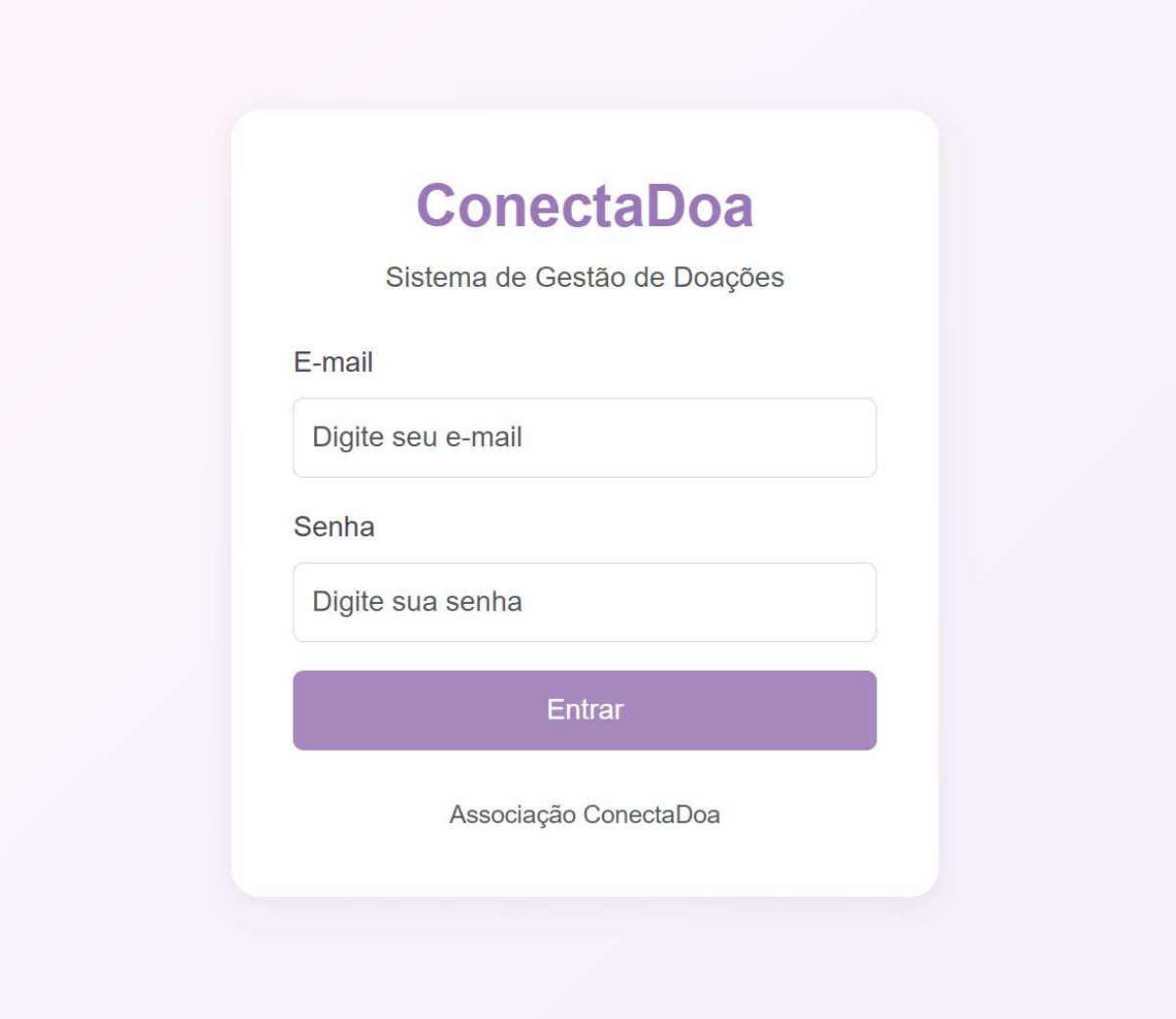
Uma categoria pode ser utilizada em vários itens de diferentes doações.

3.5 Wireframes

Os wireframes foram elaborados a partir dos requisitos de uso definidos.

Tela 1 - Login

Tela onde o usuário irá acessar o sistema:



The image shows a login interface for a system called "ConectaDoa". The interface is centered on a light purple background. It features a white rounded rectangle containing the following elements: the title "ConectaDoa" in a large, bold, purple font; the subtitle "Sistema de Gestão de Doações" in a smaller, gray font; a label "E-mail" above a text input field with the placeholder "Digite seu e-mail"; a label "Senha" above another text input field with the placeholder "Digite sua senha"; a prominent purple button labeled "Entrar"; and the text "Associação ConectaDoa" at the bottom.

ConectaDoa

Sistema de Gestão de Doações

E-mail

Digite seu e-mail

Senha

Digite sua senha

Entrar

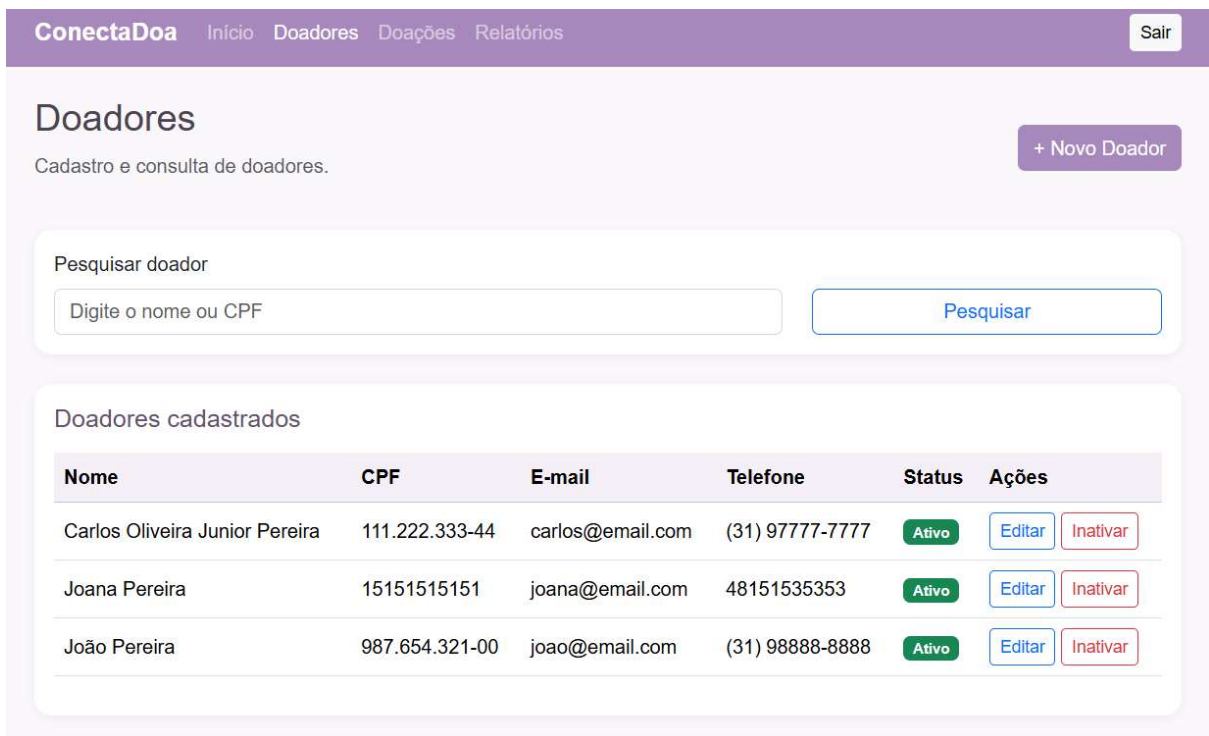
Associação ConectaDoa

Tela 2 – Dashboard

Tela inicial demonstrando as informações principais:



Tela 3 – Doadores



Tela 4 – Cadastro de Doador

ConectaDoa Início Doadores Doações Relatórios Sair

Doadores

Cadastro e consulta de doador

Pesquisar doador

Digite o nome ou CPF

+ Novo Doador

Pesquisar

Doadores cadastrados

Nome	Status	Ações
Carlos Oliveira Junior Perei	Ativo	Editar Inativar
Joana Pereira	Ativo	Editar Inativar
João Pereira	Ativo	Editar Inativar

Novo Doador

Nome *

CPF *

E-mail *

Telefone

Cancelar Cadastrar

Tela 5 – Consulta de Doações

ConectaDoa

[Início](#)[Doadores](#)[Doações](#)[Relatórios](#)

Sair

Doações

Registro e consulta das doações recebidas.

+ Nova Doação

Filtros

Data inicial

01/09/2026

Data final

30/09/2026

Filtrar

Limpar filtros

Doações registradas

Exportar CSV

Data	Doador	Categoria	Quantidade	Descrição	Status
23/09/2026	Carlos Oliveira Junior Pereira	Outros	100	Doação em dinheiro	Entregue
22/09/2026	Carlos Oliveira Junior Pereira	Alimentos	20	Cestas básicas	Pendente
22/09/2026	Maria da Silva	Alimentos	10	Arroz	Pendente
22/09/2026	Maria da Silva	Alimentos	5	Feijão	Pendente

Tela 6 – Registro de Doação

ConectaDoa Início Doadores Doações Relatórios Sair

Doação

Registro e Filtros

Data inicial: dd/mm/aaaa

Limpar

Registrar Nova Doação

Doador * Seleccione o doador

Data da doação * 23/09/2026

Categoria * Seleccione a categoria

Quantidade *

Descrição Descreva os itens da doação

Status * Pendente

Data de entrega dd/mm/aaaa

Cancelar Registrar Doação

22/09/2026	Maria da Silva	Alimentos	10	Arroz	Pendente
22/09/2026	Maria da Silva	Alimentos	5	Feijão	Pendente

Tela 7 – Relatório Mensal

ConectaDoa

InícioDoadoresDoaçõesRelatórios

Sair

Relatórios

Consulte o total de doações por categoria em determinado período.

Período do relatório

Data inicial

01/09/2026

Data final

30/09/2026

Gerar

Relatório gerado com sucesso!

Período

01/09/2026 até 30/09/2026

Total de doações

135

Doações por categoria

Categoria	Quantidade
Alimentos	35
Outros	100
Total	135

4 repositório GIT
4.1 estrutura do repositório
o projeto ficará disponível ao público pelo github
Estrutura planejada:

conectadoa/

|

| — README.md

| — .gitignore

| — .env.example

|

| — docs/

| | — documento-visao.pdf

| | — wireframes/

```
|
|
|— backend/
|
|
|— frontend/
|
|
|— database/
|
|— schema.sql
|
|— seed.sql
```

4.2 README.md

O arquivo README apresentará informações do projeto, como:

- nome do projeto;
- descrição da solução;
- descrição da ONG;
- objetivo do sistema;
- tecnologias utilizadas;
- instruções básicas de instalação;
- configuração das variáveis de ambiente;
- estrutura das pastas;
- informações para execução do projeto.

4.3 Arquivo .env.example

O arquivo **.env.example** deverá apresentar apenas as variáveis necessárias para configurar o sistema, sem colocar senhas ou informações reais.

Um exemplo seria:

DB_HOST=

DB_USER=

DB_PASSWORD=

DB_NAME=

DB_PORT=

JWT_SECRET=

4.4 .gitignore

O arquivo **.gitignore** será utilizado para evitar o envio de arquivos que não precisam fazer parte do repositório.

Entre eles estão:

- arquivos **.env**;
- dependências instaladas;
- arquivos temporários;
- logs;
- configurações específicas do computador utilizado para desenvolvimento.

4.5 Histórico de Commits

O desenvolvimento será organizado por commits

Alguns exemplos são:

- estrutura inicial do projeto;
- documentação do projeto;
- inclusão dos arquivos de configuração;
- melhorias no frontend e backend.

5. justificativa ética e impacto

5.1 justifica ética

O Conectadoa foi pensado como uma forma de auxiliar o projeto com tecnologia resolvendo um problema real com uma medida simples.

a intenção não é substituir ninguém, mas sim integrar mais rapidamente as informações.

como sistema irá trabalhar com dados sensíveis a proteção foi considerada durante o desenvolvimento.

entre as medidas para proteção como senhas para o controle de acesso foi utilizado o HTTPS para quando estiver publicado não haver riscos de invasão.

5.2 benefícios

O principal benefício será melhorar a organização das informações e facilitar a logística destas pelos coordenadores do grupo.

Possíveis Evoluções Futuras

Caso o sistema continue sendo desenvolvido, algumas funcionalidades poderão ser acrescentadas, como:

- notificações automáticas;
- aplicativo mobile;
- controle de estoque;
- integração com ferramentas de comunicação;
- relatórios mais detalhados;
- diferentes níveis de acesso;
- backups automatizados;
- integração com outras plataformas utilizadas pela ONG.

6. plano de continuidade PIE II e PIE III

6.1 Desenvolvimento no PIE II

Durante o PIE II, o planejamento será realizado através do PIE I e o usando como base para o desenvolvimento.

O backend será desenvolvido para atender as funcionalidades de autenticação cadastro de doadores e etc.

o banco de dados será implementado seguindo o modelo definido

No frontend serão desenvolvidas as principais telas do sistema, incluindo:

- tela de login;
- dashboard;
- cadastro de doadores;
- consulta de doadores;
- registro de doações;
- consulta de doações;
- relatórios.

A implementação deverá seguir os requisitos, regras de negócio e relacionamentos definidos neste documento, evitando alterações desnecessárias no objetivo principal do projeto.

Desenvolvimento no PIE III

No PIE III, o sistema deverá passar por uma etapa de testes, correções e preparação para publicação.

Entre os testes previstos estão:

- autenticação;
- cadastro de doadores;
- validação de CPF e e-mail;
- registro de doações;
- consulta de doações;
- filtros por período;
- geração de relatórios;

- exportação dos dados.

Evolução do Projeto

O Documento de Visão desenvolvido no PIE I servirá como referência para as próximas etapas do projeto.

Os requisitos funcionais, requisitos não funcionais, regras de negócio, casos de uso, modelo do banco de dados e wireframes apresentam uma base para o desenvolvimento da aplicação.

Dessa forma, o PIE II terá como principal foco a implementação do sistema planejado, enquanto o PIE III terá como foco os testes, correções, segurança e publicação.

Caso o projeto continue após as etapas acadêmicas, novas funcionalidades poderão ser adicionadas de acordo com as necessidades identificadas junto à organização.